



**PEMANTAPAN DAN PERSIAPAN
TES KEMAMPUAN AKADEMI (TKA)
MKKS SMP/MTs DIY
TAHUN PELAJARAN 2025/2026**

Mata Pelajaran : Matematika
Kelas : IX (Sembilan)
Hari dan Tanggal :
Waktu : 60 Menit

PAKET A

PETUNJUK UMUM

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan test!
2. Isikan identitas Anda dengan benar!
3. Jumlah soal sebanyak 30 butir soal.
4. Periksa dan bacalah soal-soal dengan cermat sebelum Anda menjawabnya!
5. Periksa salah pekerjaan Anda sebelum dikirim atau submit!

PETUNJUK KHUSUS

Pilihlah salah satu jawaban di bawah ini yang paling benar!

1. Dalam seleksi *Olimpiade Sains* tersedia 30 butir soal dengan pedoman penskoran sebagai berikut:

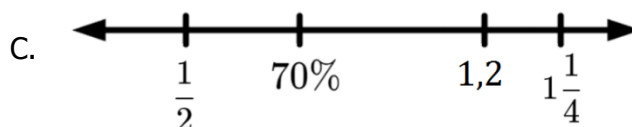
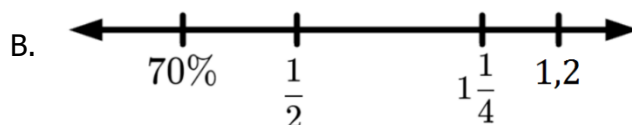
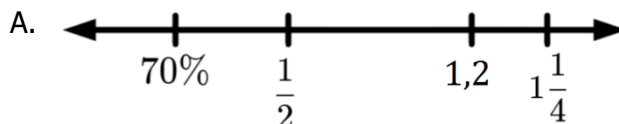
Tabel Pedoman Penskoran

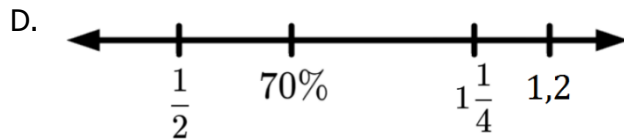
Tiap Butir Soal	Skor
Benar	4
Salah	-1
Tidak Dijawab	0

Seorang peserta menjawab 27 butir soal dan 24 di antaranya benar. Skor yang diperoleh peserta tersebut adalah

- A. 90
- B. 93
- C. 96
- D. 108

2. Diketahui bilangan-bilangan berikut: $\frac{1}{2}$; 1,2; $1\frac{1}{4}$; 70%. Letak bilangan-bilangan tersebut pada garis bilangan yang tepat adalah

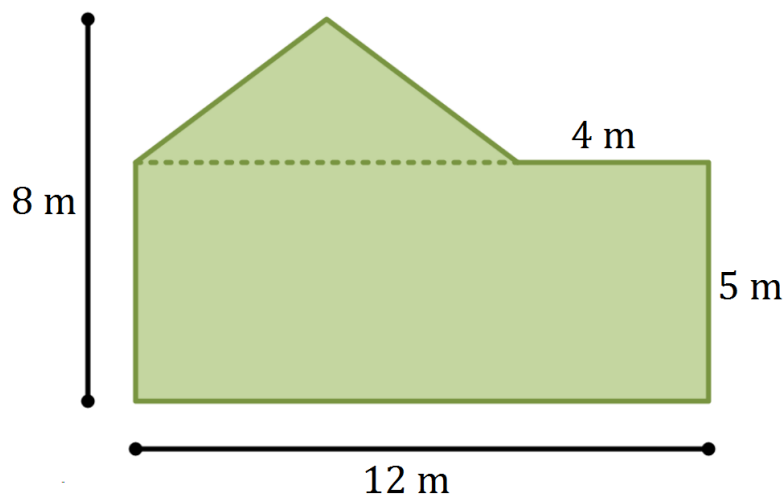




3. Diketahui tiga bilangan 240, 360, dan 450. Faktor persekutuan terbesar dari ketiga bilangan tersebut adalah

- A. $2^2 \times 3^2 \times 5^2$
- B. $2^2 \times 3^2 \times 5$
- C. $2 \times 3^2 \times 5$
- D. $2 \times 3 \times 5$

4. Perhatikan gambar salah satu sisi dinding rumah berikut!



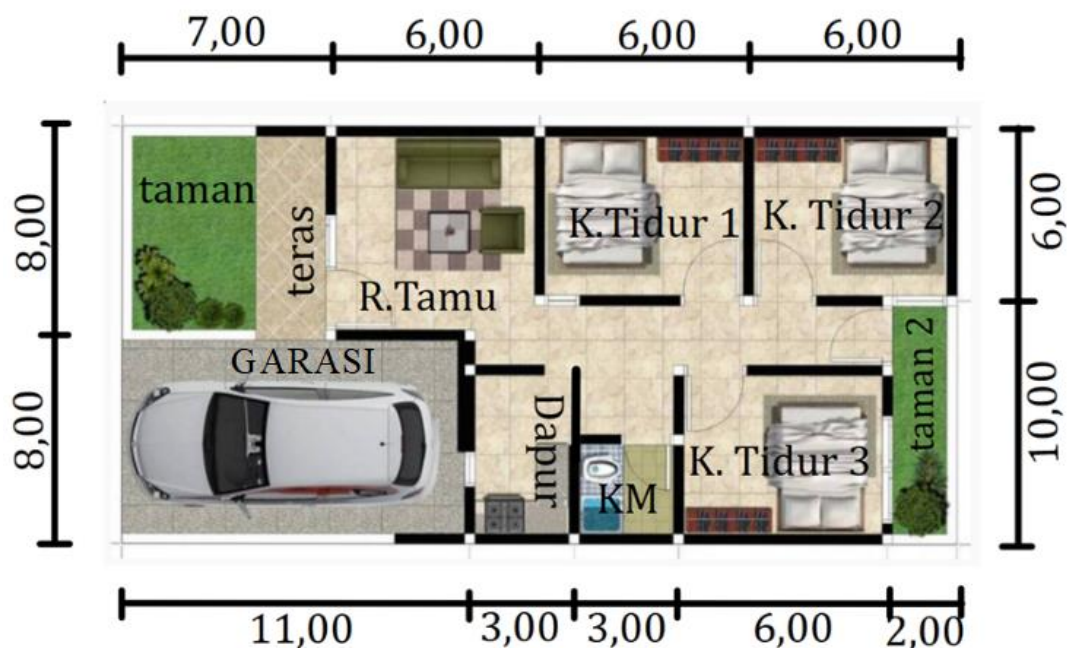
Ayah akan mengecat dinding tersebut. Di toko tersedia dua kemasan cat dengan merek yang sama seperti pada tabel.

Kemasan	Kemampuan pengecatan dengan kualitas baik/ kg	Kemasan Tersedia	Harga Tiap Kemasan
A	10 m ²	2 kg	Rp50.000,00
B	15 m ²	1 kg	Rp30.000,00

Berapa banyak cat kemasan A dan B yang harus dibeli ayah agar biaya yang dikeluarkan minimum?

- A. 4 kemasan B dan 1 kemasan A
- B. 3 kemasan B dan 2 kemasan A
- C. 2 kemasan B dan 3 kemasan A
- D. 1 kemasan B dan 3 kemasan A

5. Perhatikan denah rumah berikut!



Sumber gambar :

15+ Inspirasi Denah Rumah Type 36 3 Kamar Tidur yang Nyaman - Masterpiece Arsitek

Denah tersebut digambar dengan skala 1 : 50 dan satuan angka pada gambar adalah cm. Berdasar keterangan tersebut. Pilih lebih dari satu pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut:

- ☐ 1. Luas Kamar Tidur 1 dan 2 sebenarnya 18 m^2
 - ☐ 2. Luas seluruh lahan sebenarnya 400 m^2
 - ☐ 3. Keliling seluruh lahan sebenarnya 41 m
 - ☐ 4. Keliling garasi sebenarnya 38 m
6. Seorang peternak memiliki 200 ekor ayam dan menyediakan pakan yang cukup untuk 30 hari. Setelah 12 hari berjalan, peternak tersebut menjual 50 ekor ayamnya. Sisa pakan yang tersedia akan habis dalam waktu
- A. 18 hari
 - B. 24 hari
 - C. 30 hari
 - D. 32 hari

7. Di sebuah toko buah, harga 5 kilogram jeruk Rp120.000,00. Jika Ibu memiliki uang Rp250.000,00 dan akan membeli 9 kilogram jeruk yang sama, maka uang kembalian yang diterima Ibu adalah

- A. Rp34.000,00
- B. Rp32.000,00
- C. Rp25.000,00
- D. Rp10.000,00

8. Diketahui dua bilangan $A = 3\sqrt{2} + 5$ dan $B = 2\sqrt{2} - 3$

Tentukan benar atau salah setiap pernyataan berikut:

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $A + B = 5\sqrt{2} + 2$		
(2) $A - B = \sqrt{2} + 2$		
(3) $A \times B = \sqrt{2} - 3$		

9. Perhatikan gambar beberapa strategi potongan harga dari empat toko berikut!

Toko Merapi



Diskon 60%

Rp600.000,00

Toko Merbabu



Beli 2 Gratis 1

Rp600.000,00

Toko Himalaya



Diskon Ganda 50%+25%

Rp600.000,00

Toko Suralaya



Potongan Harga Rp350.000,00

Rp600.000,00

Paman ingin membeli 3 buah baju yang sama di salah satu toko tersebut. Agar mendapatkan harga total termurah, toko yang dipilih Paman adalah

- A. Toko Merapi
- B. Toko Merbabu
- C. Toko Himalaya
- D. Toko Suralaya

10. Diketahui persamaan $4(2x+3)-13=5x+8$. Nilai dari $6x+5$ adalah

- A. 3
- B. 13
- C. 21
- D. 23

11. Aldi memiliki uang sebesar Rp100.000,00 yang akan digunakan untuk membeli buku dan pulpen. Biaya perjalanan menuju toko Rp8.000,00. Harga sebuah buku Rp9.000,00 dan harga sebuah pulpen Rp7.000,00. Jika Aldi membeli 3 pulpen, maka jumlah maksimal buku yang dapat dibeli adalah

- A. 6 buah
- B. 7 buah
- C. 8 buah
- D. 9 buah

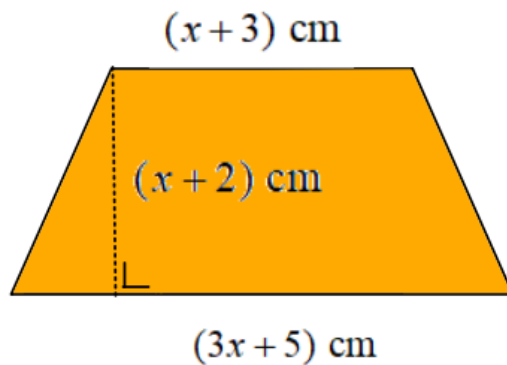
12. Di sebuah toko bumbu diketahui:

- Harga 4 kg bawang merah dan 3 kg cabai merah adalah Rp360.000,00.
- Harga 2 kg bawang merah dan 5 kg cabai merah adalah Rp390.000,00.

Pilih lebih dari satu pernyataan yang benar dari pernyataan-pernyataan berikut:

- ☐ 1. Harga 1 kg bawang merah adalah Rp47.000,00.
- ☐ 2. Harga 1 kg cabai merah adalah Rp60.000,00.
- ☐ 3. Harga 1 kg bawang merah dan 2 kg cabai merah adalah Rp165.000,00.
- ☐ 4. Selisih harga 1 kg cabai merah dan 1 kg bawang merah adalah Rp15.000,00

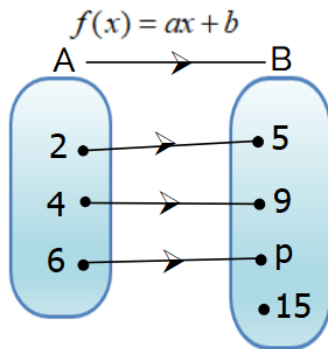
13. Perhatikan gambar!



Luas daerah trapesium tersebut adalah

- A. $(2x^2 + 7x + 6) \text{ cm}^2$
- B. $(2x^2 + 8x + 8) \text{ cm}^2$
- C. $(2x^2 + 12x + 16) \text{ cm}^2$
- D. $(4x^2 + 8x + 16) \text{ cm}^2$

14. Perhatikan diagram panah berikut!



Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut:

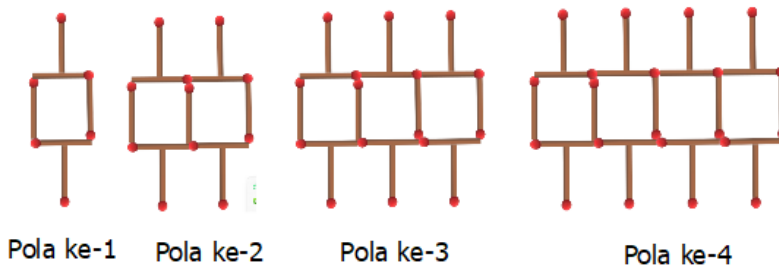
Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rumus fungsi adalah $f(x) = 2x + 1$		
(2) Daerah hasil adalah $\{5, 9, 13\}$		
(3) $a + b = 4$		

15. Diketahui suatu barisan aritmatika 8, 11, 14, 17, 20, ...

Nilai dari $U_{60} - U_{12}$ adalah

- A. 96
- B. 120
- C. 144
- D. 156

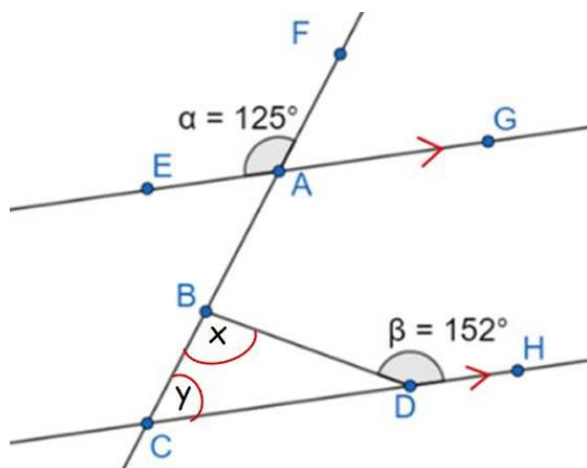
16. Perhatikan gambar susunan batang korek api berikut!



Seorang siswa ditugaskan untuk menyusun batang korek api dari pola ke-1 sampai dengan pola ke-55. Jumlah batang korek api yang diperlukan untuk membuat seluruh susunan pola tersebut adalah

- A. 7.452 batang
- B. 7.590 batang
- C. 7.755 batang
- D. 8.036 batang

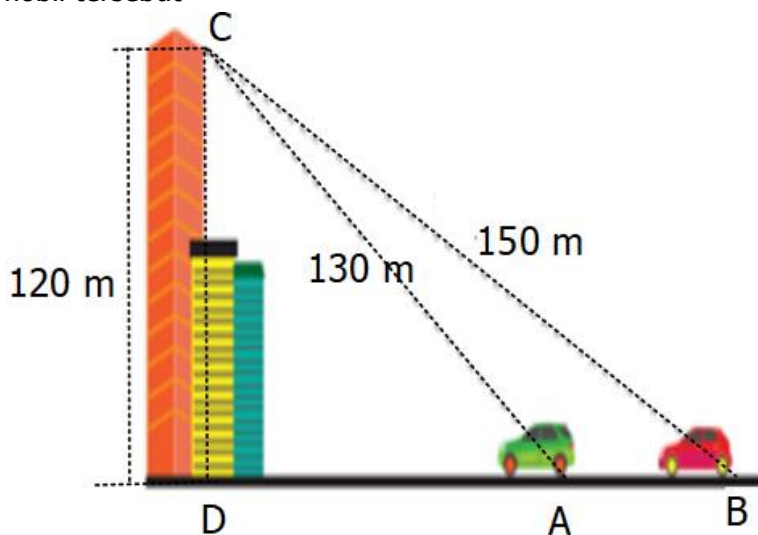
17. Perhatikan gambar!



Berdasarkan informasi pada gambar, tentukan **benar** atau **salah** untuk setiap pernyataan berikut:

Pernyataan	Benar	Salah
A. Nilai $x = 97^\circ$		
B. Nilai $y = 45^\circ$		
C. Nilai $x - y = 42^\circ$		

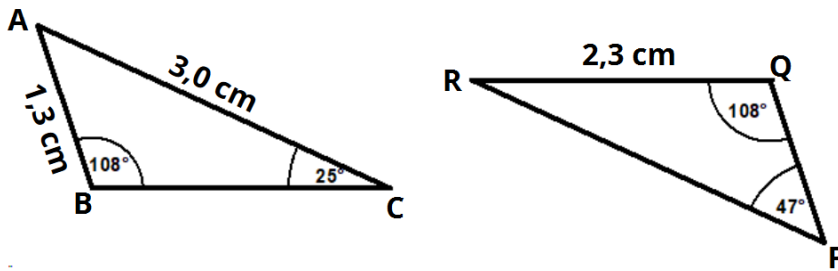
18. Perhatikan gambar! Sadewa berada di puncak gedung (C). Ia melihat mobil A (hijau) dan mobil B (merah). Dasar gedung (D) tempat Sadewa berada terletak segaris dengan kedua mobil tersebut



Berdasarkan informasi pada gambar, tentukan **benar** atau **salah** untuk setiap pernyataan berikut:

Pernyataan	Benar	Salah
A. Jarak mobil A (hijau) dengan gedung (AD) = 60 meter.		
B. Jarak mobil B (merah) dengan gedung (BD) = 90 meter.		
C. Jarak mobil A dengan B adalah = 40 meter.		

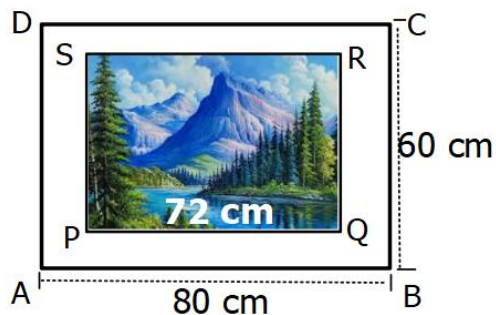
19. Perhatikan gambar!



Diketahui $\triangle ABC$ kongruen dengan $\triangle PQR$, panjang PQ adalah

- A. 1,3 cm
- B. 1,5 cm
- C. 2,0 cm
- D. 3,0 cm

20. Perhatikan gambar!



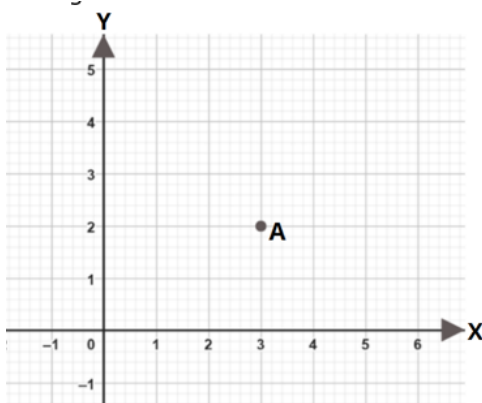
sumber lukisan <https://www.instagram.com/p/DIUpanyT9ta/ere>

Lukisan (PQRS) ditempel pada sebuah karton (ABCD) yang berbentuk persegi panjang. Diketahui lukisan dan karton sebangun.

Pilih lebih dari satu pernyataan yang benar:

- ☐ 1. Panjang QR = 54 cm
- ☐ 2. Luas karton 4.800 cm^2
- ☐ 3. Luas lukisan 3.672 cm^2
- ☐ 4. Luas karton tidak tertutup lukisan 912 cm^2

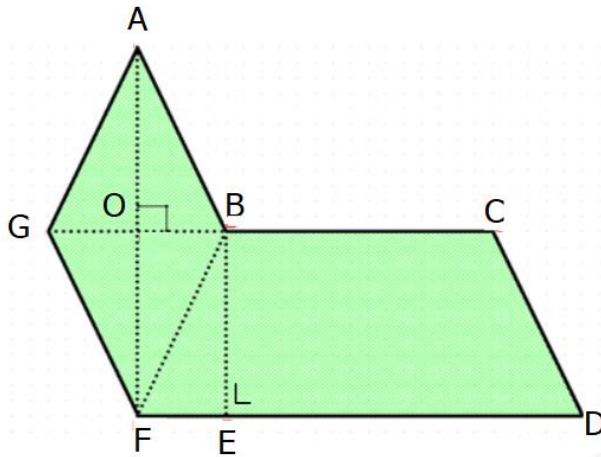
21. Perhatikan gambar!



Pilih lebih dari satu pernyataan yang benar mengenai hasil transformasi titik A berikut:

- 1. Ditranslasikan oleh $\begin{pmatrix} -1 \\ 4 \end{pmatrix}$ bayangannya adalah $A'(4,6)$.
- 2. Dirotasikan berlawanan arah jarum jam dengan pusat titik $O(0,0)$ sebesar 90° bayangannya adalah $A'(-2,3)$
- 3. Dicerminikan terhadap sumbu- X bayangannya adalah $A'(-3,2)$
- 4. Didilatasikan dengan pusat $O(0,0)$ dengan faktor skala -4 bayangannya adalah $A'(-12,-8)$

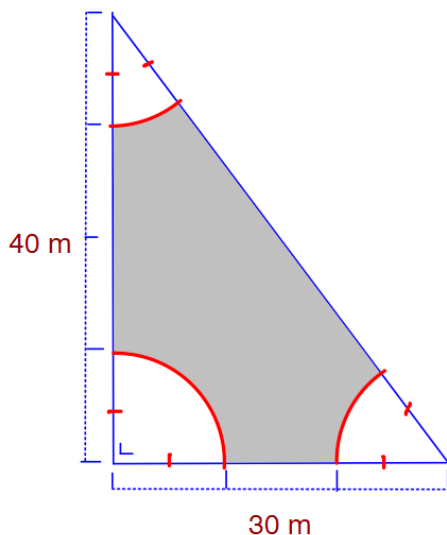
22. Perhatikan gambar!



Bangun datar tersebut merupakan gabungan antara belah ketupat ABFG dan trapesium samakaki BCDF. Diketahui $AF = 24$ cm, $FD = 25$ cm dan $BC = 15$ cm, keliling gabungan bangun datar tersebut adalah

- A. 80 cm
- B. 89 cm
- C. 92 cm
- D. 105 cm

23. Perhatikan gambar!



Luas daerah yang diarsir adalah($\pi = 3,14$)

- A. 157 m^2
- B. 286 m^2
- C. 372 m^2
- D. 443 m^2

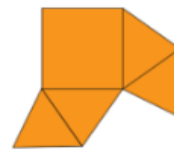
24. Perhatikan gambar jaring-jaring bangun ruang sisi datar berikut!



(1)



(2)

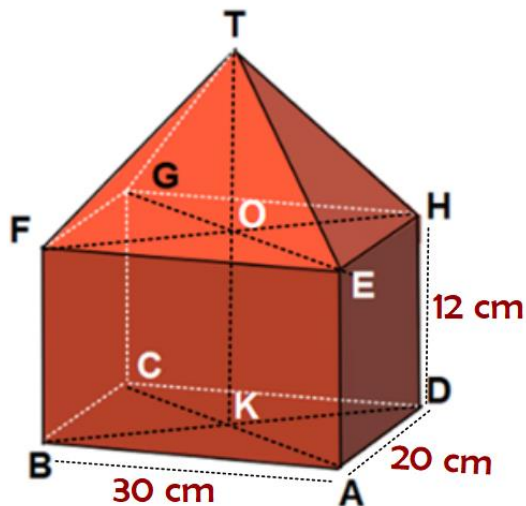


(3)

Tentukan benar atau salah dari setiap pernyataan berikut:

Pernyataan	Benar	Salah
A. Gambar nomor 1 adalah jaring-jaring kubus		
B. Gambar nomor 2 adalah jaring-jaring prisma segi enam		
C. Gambar nomor 3 adalah jaring-jaring limas segi empat		

25. Perhatikan gambar bangun ruang gabungan berikut!



Bangun tersebut merupakan gabungan balok ABCD. EFGH dan limas T.EFGH. Jika diketahui $TK = 22$ cm maka volume bangun tersebut adalah

- A. 9.200 cm^3
- B. 9.620 cm^3
- B. 10.020 cm^3
- C. 10.800 cm^3

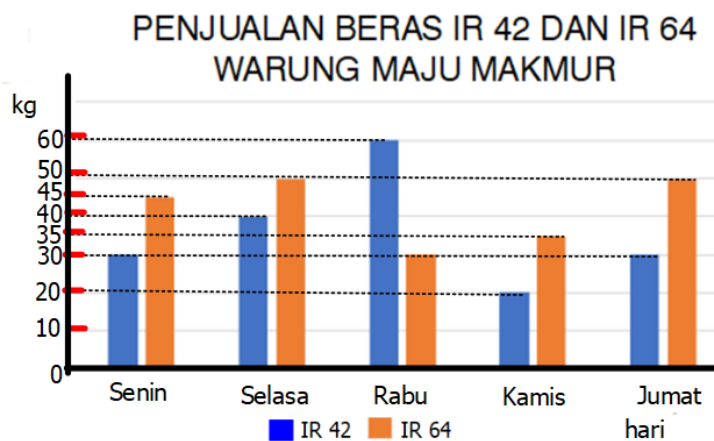
26. Perhatikan gambar!



Sebuah tempat penampungan minyak berbentuk bola dengan diameter 12 meter terisi penuh oleh minyak. Seluruh minyak tersebut akan didistribusikan ketempat-tempat penjualan menggunakan truk tangki. Setiap truk memiliki tangki berbentuk tabung dengan panjang jari-jari 1 meter dan panjang tangki 4 meter. Berapakah jumlah truk tangki yang diperlukan untuk mengangkut seluruh minyak tersebut hingga habis?

- A. 144 truk tangki
- B. 72 truk tangki
- C. 48 truk tangki
- D. 36 truk tangki

27. Perhatikan diagram berikut!



Selisih rata-rata hasil penjualan selama 5 hari antara beras IR 42 dan IR 64 di warung Maju Makmur adalah

- A. 4 kg
- B. 6 kg
- C. 8 kg
- D. 10 kg

28. Perhatikan tabel tinggi badan siswa berikut!

Tinggi siswa (cm)	152	154	155	158	160	161	162
Frekuensi	1	3	6	4	3	2	1

Tentukan lebih dari satu pernyataan yang benar terkait dari tabel tersebut!

- ☐ 1. Nilai modus adalah 155 cm
- ☐ 2. Nilai median adalah 156 cm
- ☐ 3. Nilai rata-rata adalah 158 cm
- ☐ 4. Banyak siswa memiliki tinggi badan di bawah rata-rata 10 orang

29. Perhatikan gambar!



Sebuah dadu bersisi enam dilempar undi sebanyak satu kali. Peluang muncul mata dadu kurang dari lima adalah

- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{2}{3}$

30. Seorang peternak ayam memiliki 4 buah mesin penetas telur dengan kapasitas dan tingkat keberhasilan yang berbeda-beda. Data hasil penetasan dari keempat mesin tersebut disajikan dalam tabel berikut:

Nama Mesin	Jumlah Telor yang Diisi	Jumlah Telor yang Menetas
Mesin A	20 butir	17 butir
Mesin B	25 butir	22 butir
Mesin C	50 butir	44 butir
Mesin D	10 butir	9 butir

Mesin penetas memiliki kualitas paling baik dan efektif tinggi adalah

- A. Mesin A
- B. Mesin B
- C. Mesin C
- D. Mesin D